

CAS RÉEL · MOTEUR DE RAISONNEMENT CAUSAL

MAIOREGEN PRIME

Substitut chondral et ostéochondral — lésions du genou
Demandeur / fabricant : Fin-Ceramica (Italie)

AVIS CNEDIMTS 06.05.2025 ·

SA INSUFFISANT

« Un essai randomisé multicentrique en aveugle, sur 15 centres — et pourtant rejeté. Un essai robuste en apparence, mais dont la démonstration repose sur une analyse en sous-groupe insuffisamment documentée. »

01 – LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Ce que la CNEDiMTS évalue

Pour qu'un dispositif médical soit remboursé en France, la CNEDiMTS (HAS) statue sur son **Service Attendu** : la preuve clinique apportée justifie-t-elle la prise en charge ? Un avis « Insuffisant » n'est jamais arbitraire — même quand l'étude sous-jacente est, sur le papier, plutôt solide.

Notre règle du jeu : on ne donne au moteur que les **faits de protocole** — design, population, résultats bruts. Jamais les conclusions de la HAS elles-mêmes. Si le moteur retrouve seul les mêmes signaux, l'alignement est réel — pas circulaire.

02 – LE DISPOSITIF

Une matrice pour régénérer le cartilage du genou

Une matrice tridimensionnelle acellulaire, implantée pour combler une lésion ostéocondrale profonde du genou.

« *Lésions ostéocondrales profondes, uniques ou multiples, avec une atteinte sévère du tissu sous-chondral (Outerbridge Grade IV)* »

INDICATION REVENDIQUÉE, DOSSIER CNEDIMTS

03 – L'ÉTUDE SOUMISE AU MOTEUR

Étude Kon et al., 2018

DESIGN	RCT multicentrique, simple aveugle (15 centres, 9 pays)
N	118 patients traités, 100 analysés à 2 ans (51/49)
CRITÈRE PRINCIPAL	Score IKDC subjectif à 24 mois
COMPARATEUR	Stimulation de la moelle osseuse (microfracture)
RÉSULTAT GLOBAL	Différence non significative entre les 2 groupes
SOUS - GROUPE	Lésions profondes (indication revendiquée) : +12,4 pts, significatif

04 – SIGNAUX DÉTECTÉS PAR LE MOTEUR

Trois signaux, à partir des seuls faits de protocole

HIGH **Significativité limitée au sous-groupe (gap)**

Le critère principal n'est pas significatif sur la population entière, mais l'est dans le sous-groupe correspondant exactement à l'indication — sans confirmation que cette analyse était prévue au protocole.

MEDIUM **ANALYSIS_SET (gap)**

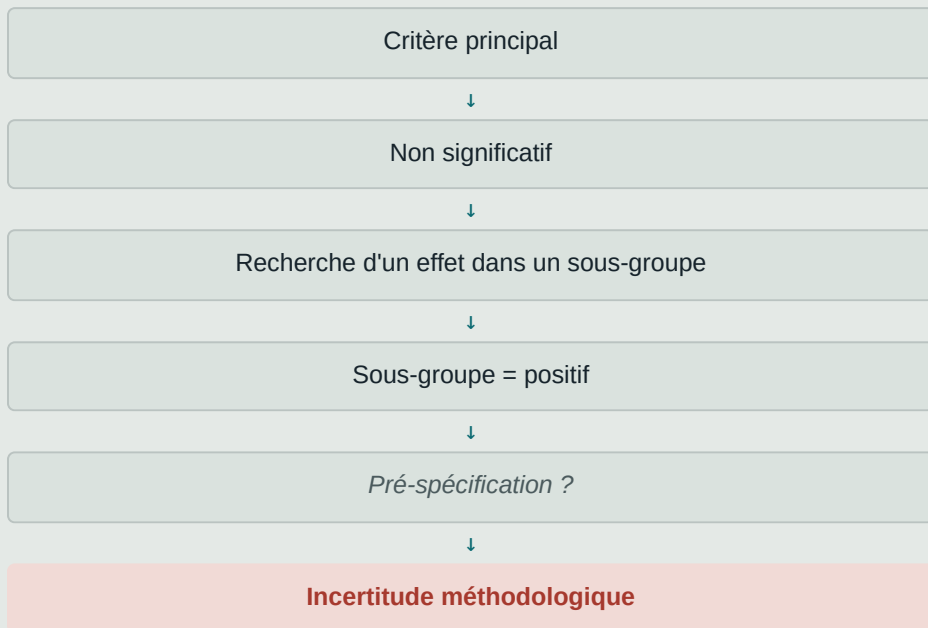
L'analyse porte sur les 100 patients traités et évalués, pas sur les 118 recrutés — une analyse par protocole, pas en intention de traiter.

MEDIUM **Aveugle partiel (affiné)**

Design simple aveugle, patient aveugle à son groupe — atténue le risque d'effet d'attente, sans l'éliminer.

05 – LE RAISONNEMENT DERRIÈRE LE SIGNAL HIGH

Pourquoi un sous-groupe positif ne suffit pas



« Pré-spécifier » une analyse, c'est l'avoir prévue avant de voir les résultats — dans le protocole ou le plan d'analyse statistique. Sans cette garantie écrite à l'avance, un résultat positif isolé dans un sous-groupe peut aussi bien être une découverte fortuite qu'un effet réel : c'est cette incertitude, et non la significativité elle-même, que pointe le signal HIGH.

À partir des seules caractéristiques de l'étude, le moteur identifie les mêmes points méthodologiques que ceux discutés dans l'avis de la HAS

HAS, AVIS RÉEL

« [...] non précisé si cette analyse en sous-groupe était prévue au protocole. »

MOTEUR

Sous-groupe seul significatif — HIGH, pré-spécification non confirmée

HAS, AVIS RÉEL

« [...] deux groupes [...] pas complètement homogènes. »

MOTEUR

Gap déséquilibre de groupes à l'inclusion



Alignement confirmé, point par point

07 – PROPOSITIONS DE RÉPARATION

Comment ce dossier pourrait devenir recevable

- 01 **Documenter la pré-spécification** de l'analyse en sous-groupe dans le protocole ou le plan d'analyse statistique.
- 02 **À défaut, un test d'interaction pré-spécifié** avec correction de multiplicité.
- 03 **Ou un essai confirmatoire dédié**, restreint au sous-groupe des lésions profondes.
- 04 **Pré-spécifier l'intention de traiter** comme analyse principale, l'analyse par protocole en sensibilité.

L'objectif n'est pas de « rendre significatif » un résultat, mais de démontrer que l'hypothèse testée était définie avant l'analyse. Le problème n'est pas la p-value en soi, mais le risque d'interprétation a posteriori.

CE QUE CE CAS MONTRE

Un essai robuste n'est pas toujours une démonstration robuste.

Cas #1 d'une série sur des dossiers CNEDiMTS réels, rejoués fait par fait — sans jamais donner au moteur la conclusion de la HAS elle-même.